Instruções Iniciais:

- Este trabalho tem como objetivo praticar o desenvolvimento e uso de estruturas de dados lineares.
- O trabalho deve ser realizado **preferencialmente em dupla**, mas também pode ser feito **individualmente**.
- O desenvolvimento deverá ser feito em três etapas, conforme detalhado a seguir.

Proposta e Descrição do Problema:

O objetivo deste trabalho é praticar o projeto e a implementação de estruturas de dados lineares em um cenário realista: o núcleo de um gerenciador de histórico de navegação, similar ao que existe em qualquer navegador web. Ferramentas de Inteligência Artificial (IA) como ChatGPT, GitHub Copilot e similares fazem parte do ambiente de desenvolvimento moderno. Nesse sentido, não é proibido o seu uso no presente trabalho, mas deve-se incorporá-lo de forma estruturada.

O trabalho é dividido em três fases complementares que avaliam dimensões diferentes da aprendizagem: a capacidade de raciocinar sobre estruturas sem auxílio externo, a habilidade de dialogar criticamente com a IA durante a implementação e, por fim, a compreensão real do código que você entrega.

Um simulador de histórico de navegação web que leia comandos da entrada padrão e execute as operações correspondentes deve ser implementado na linguagem de programação Java. O programa deve suportar os 8 comandos descritos a seguir:

Comando	Descrição
VISITAR <url>	Visita a URL; empilha na pilha de voltar
VOLTAR	Desempilha de "voltar", empilha em "avançar"
AVANCAR	Desempilha de "avançar", empilha em "voltar"
ATUAL	Exibe a URL atual (topo de voltar)
HISTORICO	Exibe todo o histórico de visitas (mais recente primeiro)
FAVORITAR <url>	Insere URL na lista de favoritos (sem duplicatas)
FAVORITOS	Lista todos os favoritos na ordem de inserção
SAIR	Encerra o programa

Importante: não é possível voltar ou avançar mais do que 5 vezes.

O programa deve utilizar obrigatoriamente as estruturas de dados Lista e Deque, implementadas do zero com encadeamento duplo (não devem ser usadas as implementações do Java).

Exemplo de Execução:

Entrada:
VISITAR google.com
VISITAR pucrs.br
FAVORITAR pucrs.br
VOLTAR
ATUAL
AVANCAR
HISTORICO
FAVORITOS
SAIR

Saída esperada:
Visitando: google.com
Visitando: pucrs.br
Favoritado: pucrs.br
Voltando para: google.com
Atual: google.com
Avancando para: pucrs.br
Historico: pucrs.br -> google.com
Favoritos: pucrs.br
Encerrando.

Etapas do Trabalho:

FASE 1 — Projeto Conceitual (25%)

Duração: 40 minutos | Presencial | Sem IA, sem internet, sem dispositivos eletrônicos

Esta fase é realizada em aula, individualmente ou em dupla, sem acesso à internet ou a ferramentas de IA. O objetivo é verificar se você consegue raciocinar sobre estruturas de dados sem auxílio externo.

O que deve ser entregue (folha manuscrita):

1. Justificativa de estruturas: Para cada um dos 8 comandos do sistema, indique qual estrutura de dados é usada (lista ou deque) e por que ela é a escolha adequada (1–2 frases por comando).
2. Pseudocódigo das operações principais: Escreva o pseudocódigo em português estruturado (não em Java) das funções: visitar(url), voltar(), avancar() e favoritar(url).
3. Casos de teste: Elabore 3 sequências de comandos que você usaria para testar o sistema e os limites pré-definidos, incluindo o resultado esperado para cada uma.

Critérios de avaliação da Fase 1:

- Corretude da justificativa das estruturas: Cada estrutura escolhida é a mais adequada para o comando correspondente?

- Qualidade do pseudocódigo: O pseudocódigo está correto, legível e cobre os casos especiais (limites, duplicatas, etc.)?
- Casos de teste: Os testes cobrem situações-limite (histórico vazio, AVANCAR sem histórico futuro, favorito duplicado)?

FASE 2 — Implementação com IA (35%)

🏠 Domiciliar | ⏱️ Prazo: 2 semanas | ✅ IA permitida e incentivada

Nesta fase, o programa em Java é implementado, individualmente ou em dupla, usando ferramentas de IA como auxiliares de desenvolvimento. A entrega no Moodle é composta por duas partes igualmente importantes: o **código-fonte** e o **diário de desenvolvimento**.

Parte A — Código-fonte

O código deve:

- Implementar todos os comandos descritos.
- Usar apenas as estruturas de dados definidas (deque e lista com encadeamento duplo e implementadas “do zero”).
- Compilar sem *warnings* ou erros.
- Tratar erros de entrada: VOLTAR sem histórico, AVANCAR sem páginas futuras, FAVORITAR URL já favoritada, etc.

Parte B — Diário de desenvolvimento

O diário de desenvolvimento é um documento de texto (deve ser entregue um .pdf) que descreve o processo de desenvolvimento. Ele deve conter obrigatoriamente as cinco seções a seguir:

Seção 1: Planejamento inicial

Antes de começar a usar qualquer IA, descreva (em suas próprias palavras):

- Quais estruturas você planeja usar e por quê.
- Que dificuldades antecipa.
- Qual será sua estratégia de desenvolvimento.

Seção 2: Conversa com a IA (mínimo 3 interações/prompts documentadas)

Para cada interação significativa com a IA, registre:

- O prompt exato que você escreveu para a IA.
- O que a IA respondeu (pode ser um print).
- O que você aprendeu, aceitou ou rejeitou da resposta, e por quê.

Seção 3: Erros encontrados e como foram corrigidos

- Para cada erro de compilação ou comportamento inesperado documente: Qual era o erro; Como você tentou resolver (antes e depois de consultar a IA); O que a correção ensinou sobre a estrutura de dados.

Seção 4: Partes do código que você escreveu sem IA

Identifique trechos do código que você escreveu por conta própria (mesmo que pequenos). Explique por que optou por não usar IA nessa parte.

Seção 5: Reflexão final

Responda às três perguntas:

a) Qual foi a parte mais difícil de implementar? O que a tornou difícil?
b) Se você fosse explicar para um colega como funciona a estrutura de dados Deque, o que diria?
c) O que a IA fez bem e o que ela fez mal neste projeto?

Critérios de avaliação da Fase 2:

- Código correto e completo.
- Qualidade e honestidade do diário: O diário evidencia processo real de aprendizagem, não apenas geração de código.
- Legibilidade e comentários: O código está organizado e comentado de forma que revela compreensão.

> ⚠ **Atençao:** Um diário genérico ou superficial resultará em nota zero na Fase 2, independentemente da qualidade do código. O que avaliamos aqui é o seu processo, não apenas o produto final.

FASE 3 — Testes de Compreensão (40%)

🕐 Duração: 40 minutos | 📍 Presencial | 🚫 Sem IA, sem internet, sem dispositivos eletrônicos

Esta é a fase de maior peso e serve como verificação de que você realmente compreende o código que entregou. Ela é realizada em aula, sem acesso à internet ou IA, apenas de posse do código-fonte impresso.

Parte A — Previsão de saída

Você receberá uma sequência inédita de 5 comandos (será passada durante a aula) e deverá fazer o seguinte teste de mesa manual:

- Escrever exatamente qual seria a saída do programa para cada comando.
- Desenhar o estado das estruturas de dados (deque e lista) após cada operação.

Parte B — Modificação dirigida

Você deverá responder a uma pergunta (será passada durante a aula) sobre uma modificação de comportamento (por exemplo, detalhar as alterações que devem ser feitas no código-fonte para modificar ou implementar um comando).

Critérios de avaliação da Fase 3:

- Acerto na previsão de saída (teste de mesa manual).
- Correção do estado das estruturas desenhadas.
- Qualidade e coerência da resposta de modificação de comportamento.

Objetivo final: Ao concluir este trabalho, você deve ser capaz de explicar como funcionam as estruturas de dados deques e listas, quais problemas elas resolvem, e como as implementou. Esse é o nível de compreensão esperado de um profissional de computação.

Fase	Modalidade	Peso	Entregável	Data de Entrega
Fase 1	Presencial sem IA (pode consultar materiais impressos, livros e cadernos)	25%	Folha manuscrita (entregue no final da aula)	15/10 - Em aula (40 min)
Fase 2	Domiciliar com IA	35%	Código-fonte (.java) e diário de desenvolvimento (.pdf)	15 à 29/10 – Em casa
Fase 3	Presencial sem IA (pode consultar apenas o seu código-fonte impresso)	40%	Folha manuscrita (entregue no final da aula)	29/10 - Em aula (40 min)

Integridade Acadêmica: O uso de IA é permitido e incentivado na Fase 2, mas apenas quando documentado no diário de desenvolvimento. Submeter código gerado por IA sem documentação no diário, ou apresentar um diário que não reflita o processo real, constitui desonestidade acadêmica e resultará em nota zero no trabalho.